

# TP 1 – Initiation à la conteneurisation avec Docker

## Objectif du TP

Ce travail pratique a pour objectif de vous initier aux principes fondamentaux de la conteneurisation.

À l'issue de ce TP, vous serez capables de :

- Distinguer une image Docker d'un conteneur,
  - Manipuler des conteneurs Docker,
  - Comprendre la notion d'isolation,
  - Analyser le cycle de vie d'un conteneur,
  - Observer et inspecter un conteneur.
- 

## Rendu attendu

Le rendu du TP doit contenir :

- Les commandes utilisées,
  - Les résultats obtenus (captures ou sorties),
  - Les réponses aux questions d'analyse et d'explication.
- 

## ♦ Partie A – Exploration des images Docker

### Consignes

1. Télécharger l'image Docker suivante depuis un registre public :
  - **alpine:3.19**
2. Télécharger également l'image suivante :
  - **ubuntu:22.04**

3. Lister les images disponibles localement sur votre machine.
  4. Pour chaque image téléchargée, relever :
    - Le nom et le tag,
    - L'identifiant de l'image,
    - La taille de l'image.
  5. Comparer les deux images téléchargées.
- 

## ◆ Partie B – Création et observation de conteneurs

### Consignes

1. Créer un conteneur basé sur l'image **alpine:3.19** en respectant les contraintes suivantes :
    - Nom du conteneur : **ct-alpine-test**
    - Action réalisée : affichage du contenu du répertoire racine.
  2. Créer un second conteneur basé sur la même image :
    - Nom du conteneur : **ct-alpine-echo**
    - Action réalisée : affichage du message suivant : **Bonjour depuis mon premier conteneur**
  3. Lister l'ensemble des conteneurs présents sur votre système.
  4. Expliquer comment plusieurs conteneurs ont été créés à partir de la même image Docker.
- 

## ◆ Partie C – Conteneur interactif et isolation

### Consignes

1. Créer un conteneur interactif basé sur l'image **alpine:3.19** :
  - Nom du conteneur : **ct-alpine-interactif**

- Environnement utilisé : shell Linux
2. À l'intérieur de ce conteneur :
    - Créer un fichier nommé **info.txt**,
    - Ajouter le contenu suivant dans le fichier : **Ce fichier a été créé dans un conteneur Docker**
    - Vérifier la présence du fichier.
  3. Quitter le conteneur.
  4. Créer un nouveau conteneur basé sur **alpine:3.19** :
    - Nom du conteneur : **ct-alpine-verification**
    - Action réalisée : affichage du contenu du répertoire courant.
  5. Vérifier si le fichier **info.txt** est visible dans le nouveau conteneur.
  6. Expliquer le résultat obtenu en vous appuyant sur la notion d'isolation des conteneurs.
- 

## ◆ Partie D – Inspection d'un conteneur Docker

### Consignes

1. Afficher les informations détaillées du conteneur nommé **ct-alpine-interactif**.
  2. Analyser ce conteneur afin de déterminer :
    - L'image utilisée,
    - L'état du conteneur,
    - La date et l'heure de démarrage et de fin d'exécution du conteneur.
  3. Expliquer l'intérêt de l'inspection d'un conteneur.
- 

## ◆ Partie E – Cycle de vie d'un conteneur

### Consignes

1. Démarrer le conteneur **ct-alpine-interactif**.
2. Exécuter une commande dans ce conteneur afin de vérifier l'existence du fichier **info.txt**.
3. Arrêter proprement le conteneur.
4. Expliquer la différence entre la création d'un conteneur, son démarrage et l'exécution d'une commande dans un conteneur existant, en donnant la commande Docker correspondante pour chaque étape.

---

### Remarque importante

Ce TP est conçu pour favoriser votre autonomie et votre capacité d'analyse. Il est attendu que vous réfléchissiez aux commandes à utiliser et que vous compreniez les résultats observés.